Sagar Kriplani

Maschinenbauingenieur | Forschung & Entwicklung

Heidenheim an der Brenz, Germany | +49 157 582 90324

sagar.kriplani@outlook.com | linkedin.com/in/sagar-kriplani

Maschinenbauingenieur mit M.Sc. Scientific Instrumentation und Schwerpunkt auf thermischen Untersuchungen, Versuchsaufbauten und Präzisionsanlagen. Erfahrung in der Polymererwärmung im Vakuum, mechanischer Konstruktion und technischer Analyse.

BERUFSERFAHRUNG

NeSt GmbH | Konstrukteur · Mechanische Entwicklung

09/2025 - 09/2026 | Herbrechtingen, Deutschland

Maschinenverkleidungen, Präzisionsbaugruppen, Blechdetails und Fertigungszeichnungen mit Autodesk Inventor entwickelt; DFM/DFA und Abstimmung mit der Fertigung. Von mir berichtete Projektkennzahlen: über 8 Maschinenplattformen, etwa 200 Zeichnungen pro Monat, bis zu 70 % geringere Bauteilkosten und 60 % Gewichtsreduzierung. Das Arbeitszeugnis bestätigt diese Kennzahlen nicht unabhängig.

Brooks Automation | Masterarbeitsforschung & Mechanische Konstruktion

07/2023 - 06/2024 | Steißlingen, Deutschland

07/2023 - 01/2024: Forschung und Entwicklung (Masterarbeit) — Vergleich von Strahlungsheizern und LEDs zur Polymererwärmung in Vakuumkammern, thermische Modelle und Versuchsaufbauten.
02/2024 - 06/2024: Mechanical Design Engineer — Präzisionsbauteile, CAD-Modelle, Fertigungszeichnungen und interdisziplinäre Entwicklungsunterstützung.

Brooks Automation | Praktikant · Mechanische Konstruktion

01/2023 - 06/2023 | Steißlingen, Deutschland

Process Air Unit analysiert, Heizkonzepte verglichen sowie Konstruktion und Montagedokumentation für Halbleiter-Automatisierungsanlagen erarbeitet. Das Praktikumszeugnis nennt 20 % Kostenreduktion; der Projektbericht dokumentiert gesondert etwa 21 %.

Ravi Brass Industries | Design & Development Engineer

08/2020 - 09/2021 | Jamnagar, Indien

Mechanische Bauteile und Baugruppen konstruiert, Fertigungszeichnungen erstellt und Herstellbarkeit sowie Qualität mit der Produktion abgestimmt.

Sagar Kriplani

PROJEKTE & QUALIFIKATIONEN

Polymererwärmung · Masterarbeit

Strahlungsheizer und LEDs in Vakuumkammern verglichen. LEDs zeigten im Versuch gleichmäßigere Erwärmung; Strahlungsheizer schnitten insgesamt besser ab. Betriebliche Forschung: 07/2023-01/2024; Abgabe 02/2025.

PAU-Optimierung · Brooks-Praktikum

Thermodynamische Berechnungen, Komponentenauswahl und Konstruktion. Projektbericht: Druckverlust etwa 500 auf 50 mbar und Heizerauslegung 48 auf 18 kW; keine gemessene Betriebsenergieeinsparung.

Akademische CAD- und Simulationsprojekte

Zylindrischer Handhabungsmechanismus in Inventor; ANSYS-Trainingsaufgaben; MATLAB-Modell zum Frostwachstum in einem Viererteam. Akademische Ergebnisse ohne Produktionsvalidierung.

AUSBILDUNG

M.Sc. Scientific Instrumentation | 10/2021 - 03/2025

Ernst-Abbe-Hochschule Jena · Note 1,8 · Masterarbeit 1,3 · 120 ECTS · ECTS B

B.E. Mechanical Engineering | 2017 - 2020

A. D. Patel Institute of Technology / GTU · CGPA 8,14/10 · First Class with Distinction

Diploma in Mechanical Engineering | 2014 - 2017

Government Polytechnic Jamnagar / GTU · CGPA 9,50/10

FACHKENNTNISSE

Autodesk Inventor | Siemens NX | PTC Creo | ANSYS | MATLAB | DFM/DFA | BOM | SAGE ERP | Agile PLM

WEITERBILDUNG

ANSYS Basic to Professional (2020); Siemens Centre of Excellence: NX, NC, Drafting, Robotics (2016-2017); LinkedIn Learning: Siemens NX, Engineering Drawings, Semiconductor Manufacturing (2026).

SPRACHEN

Deutsch: berufliche Arbeitskenntnisse; Englisch: professionelle Kenntnisse; Hindi, Gujarati, Sindhi: muttersprachlich/zweisprachig. Selbsteinschätzung; Deutsch-Nachweis: B1-plus-Kurs.

Bereinigte Zertifikate, Zeugnisse und Notenübersichten: sagar-kriplani.github.io/de/evidence/